

ACADEMIC SUMMARIZATION

Giảng viên hướng dẫn : Vũ Minh Hoàng

Thành viên

: A49509 Nguyễn Như Mai

A47042 Nguyễn Thị Bích Loan

A47324 Phạm Linh Chi

A47642 Trần Thị Thắm

A48872 Lê Thị Thu Trang

A46854 Nguyễn Đăng Quang

A48052 Đào Mạnh Duy

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU
BÀI TOÁN

THU THẬP
DỮ LIỆU

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ

ĐẶT VẤN ĐỀ

⇒ Văn bản học thuật y sinh thường rất dài và chứa nhiều thuật ngữ phức tạp.

⇒ Người mới khó khăn trong việc tiếp cận nội dung các văn bản y sinh

✓ **Định hướng giải quyết:** Tóm tắt văn bản theo mức độ Sơ Lược, Dễ Hiểu, Chuyên Sâu

3 mức độ tóm tắt

Level 1: Sơ lược

Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng siêu ngắn, giúp người đọc nắm trọn vẹn các ý chính chỉ trong vài giây.

Level 2: Dễ hiểu

Sử dụng các phép ẩn dụ và hình ảnh so sánh thực tế gần gũi giúp người đọc dễ dàng hình dung

Level 3: Chuyên sâu

Giữ nguyên các thuật ngữ kỹ thuật và mô tả chi tiết logic nghiên cứu, phục vụ tối ưu cho giới chuyên gia.

THU THẬP DỮ LIỆU

⇒ Thu thập 332 các báo cáo y sinh

- Thu thập từ trang Tạp chí nghiên cứu Y Học
- Làm sạch dữ liệu, loại bỏ các siêu dữ liệu, các phần gây nhiễu (tài liệu tham khảo, header, footer và số trang,...)
- Chuẩn hóa khoảng trắng và dấu câu
- Chunking để nạp vào vector DB

⇒ Tóm tắt theo 3 mức độ

- Sử dụng Gemini 2.5 Flash và prompt cố định để tóm tắt thành 3 mức độ
- Lưu dữ liệu đã xử lý và tóm tắt dưới dạng JSONL

INPUT

⇒ Người dùng cung cấp

- File PDF hoặc văn bản dài
- Chọn level tóm tắt

OUTPUT

- ⇒ **Level 1 - Sơ lược:** Tóm tắt dưới dạng các gạch đầu dòng ngắn gọn, liệt kê các ý chính và kết luận
- ⇒ **Level 2 - Dễ hiểu:** Sử dụng các phép so sánh, ẩn dụ để giải thích cơ chế y học phức tạp thành ngôn ngữ đời thường
- ⇒ **Level 3 - Chuyên sâu:** Văn bản học thuật hoàn chỉnh, giữ nguyên các thuật ngữ Latinh, tên thuốc, chỉ số xét nghiệm

PHƯƠNG PHÁP

Model: Sử dụng mô hình **Qwen2.5:7B**

Sử dụng **Ollama** và tải mô hình trên Google Colab, giúp giải quyết hạn chế về dung lượng

Prompt Engineering

Điều hướng mô hình sinh đúng format

Giảm hallucination

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Chỉ truy xuất phần liên quan

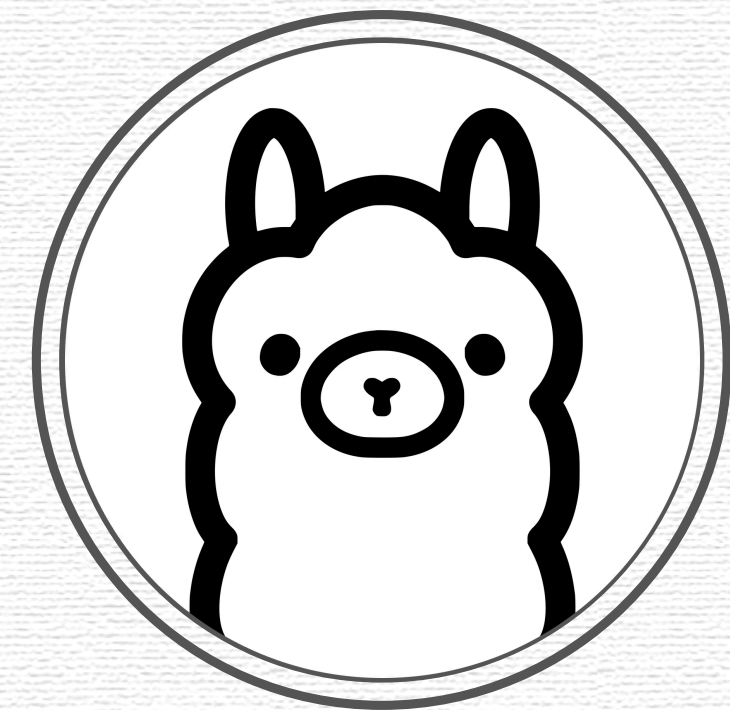
Tăng độ chính xác

Giảm tải context

Đánh giá mô hình

ROUGE

BERTScore



LÝ DO CHỌN QWEN2.5-7B

Hỗ trợ Tiếng Việt

- Hiểu thuật ngữ y khoa
- Giữ ngữ nghĩa tốt

Xuất JSON ổn định

- Ít lỗi format

Tối ưu phần cứng

- Quantization 4-bit bằng Ollama

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



PROMPT ENGINEERING

⇒ Prompt chung

- Giữ nguyên:
 - Thuật ngữ
 - Tên thuốc
 - Chỉ số xét nghiệm
 - Đơn vị đo

⇒ Chống Hallucination

- Nếu thiếu thông tin → trả về “Không đề cập”

⇒ Prompt cho từng level

- **Level 1:**
 - Bullet points
 - 5 - 7 ý ngắn gọn, dễ hiểu
- **Level 2:**
 - Ấn dụ, so sánh gần gũi đời sống
 - Giải thích dễ hiểu
- **Level 3:**
 - Văn phong học thuật
 - Văn phong hàn lâm và chính xác, không đơn giản hóa thuật ngữ chuyên môn.

Thử nghiệm tóm tắt

 MedLM Portal

+ Phiên tóm tắt mới

LỊCH SỬ GẦN ĐÂY

4831-Văn bản của bài báo-6830...

Cơ chế tác dụng của thuốc SG...

AI

Bác sĩ Trí
Chuyên gia MedLM

Tóm tắt Tài liệu Y sinh

v1.2.0-Alpha

 **SƠ_LƯỢC**

- **Mục tiêu nghiên cứu**: Đánh giá nồng độ CA-125 tại thời điểm nhập viện trong bệnh nhân đợt cấp suy tim mạn.
- **Phương pháp thu thập số liệu**: Số liệu được thu thập từ 95 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn, tuyển chọn thuận tiện từ tháng 06/2025 đến tháng 12/2025.
- **Phương pháp xử lý số liệu**: Phân tích thống kê bằng phần mềm R, sử dụng kiểm định t-test cho biến định lượng và log(1+CA125) cho biến CA-125 phân bố lệch.
- **Kết quả chính**: Nghiên cứu chưa đánh giá sự thay đổi CA-125 theo thời gian và không theo dõi các kết cục sau xuất viện, dẫn đến không xác định được giá trị tiên lượng hoặc vai trò theo dõi đáp ứng điều trị.
- **Kết luận**: Nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ giữa nồng độ CA-125 tại thời điểm nhập viện với đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân đợt cấp suy tim mạn, nhưng không thể khẳng định quan hệ nhân quả.

 **Cấp độ tóm tắt: Chuyên sâu**

 Sơ lược

 Dễ hiểu

 **Chuyên sâu**

 Nhập ghi chú thêm hoặc chỉ dẫn tóm tắt y khoa...



Mô hình chuyên dụng y sinh MedLM. Hãy kiểm tra chéo các thông tin lâm sàng quan trọng.

Thử nghiệm tóm tắt Level 2

```
` `` `json\n{\n  "tóm tắt": "# Suy Tim Mạn: Một Bệnh Lý Tiến Trình\n\nSuy tim\nmạn là một bệnh lý mà trái tim không thể bơm máu hiệu quả như bình\nthường. Nó có thể bắt đầu từ nhiều nguyên nhân, như tăng huyết áp hoặc\nbệnh van tim. Khi suy tim tiến triển, bệnh nhân dễ bị sung huyết - tức là cơ thể\ntích nước quá mức.\n\n## Suy Tim Mạn: Một Bệnh Lý Tiến Trình\n\nSuy tim\nmạn giống như một chiếc máy bơm không còn hoạt động hiệu quả nữa. Nó\nkhiến máu lưu thông kém, gây ra tình trạng ứ đọng và làm cho các bộ phận\nkhác của cơ thể bị ngập nước.\n\n### Nguyên Nhân\n\n- **Tăng huyết áp**:\nNhư khi bạn uống quá nhiều nước, mạch máu cũng bị căng lên.\n- **Bệnh van\n\tim**:\nVan tim như cánh cửa ngăn chặn dòng chảy ngược. Nếu nó hỏng, máu\nsẽ không lưu thông đúng cách.\n- **Rối loạn nhịp tim**:\nTim đập không đều,\ngiống như một máy bơm bị hỏng.\n\n### Tác Hại\n\nSuy tim mạn khiến trái\ntim phải làm việc quá sức, dẫn đến các triệu chứng như khó thở và phù nề. Nó\ncũng tăng nguy cơ tử vong và tái nhập viện.\n\n##
```


Thử nghiệm tóm tắt Level 3

```
```json\n{\n  "Tổng quan": {\n    "tóm tắt": "Suy tim mạn là một bệnh lý tiến triển với tỷ lệ tử vong và tái nhập viện cao. Đợt cấp suy tim thường liên quan đến sung huyết, đặc biệt ở những bệnh nhân có phù ngoại biên hoặc tràn dịch màng phổi." \n  },\n  "Cơ chế bệnh sinh": {\n    "tóm tắt": "Suy tim mạn khởi phát từ nhiều nguyên nhân như tăng huyết áp, bệnh van tim, rối loạn nhịp tim và các bệnh tim bẩm sinh. CA-125 được coi là một dấu ấn sinh học có thể hỗ trợ chẩn đoán sung huyết." \n  },\n  "Triệu chứng/lâm sàng": {\n    "tóm tắt": "Triệu chứng thường gặp của đợt cấp suy tim mạn bao gồm sung huyết, phù ngoại biên và tràn dịch màng phổi. Tăng huyết áp, bệnh van tim, rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ phổ biến." \n  },\n  "Chẩn đoán": {\n    "tóm tắt": "CA-125 được sử dụng để đánh giá tình trạng sung huyết, đặc biệt ở bệnh nhân có phù ngoại biên hoặc tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên, CA-125 không thay thế các biomarker kinh điển." \n  },\n  "Điều trị": {\n    "tóm tắt": "Chỉ định đ
```



# HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN



## Hạn chế

- Tài nguyên phần cứng hạn chế
- Model không qua fine-tune vẫn còn một số hạn chế như thiếu nhất quán trong việc tuân thủ prompt, chưa ổn định trong văn phong



## Định hướng phát triển

- Xây dựng luồng dữ liệu tự động thu thập và cập nhập từ nhiều nguồn
- Tối ưu mô hình, prompt, truy xuất và bộ nhớ



# TỔNG KẾT

- Hệ thống tóm tắt tài liệu y sinh đa cấp độ bằng RAG và Qwen2.5-7B hỗ trợ 3 mức tóm tắt: sơ lược, dễ hiểu và chuyên sâu
- Kết hợp Prompt Engineering giúp giảm hallucination và giữ nguyên thuật ngữ y khoa quan trọng
- Sử dụng Vector Database và Vietnamese-SBERT để tăng khả năng truy xuất ngữ nghĩa
- Tối ưu phần cứng bằng lượng tử hóa 4-bit qua **Ollama**, giúp hệ thống chạy ổn định trên máy cá nhân



# **CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE!**